

Validacao real UC-011 - Rede de drenagem

Validação real UC-011 - Rede de drenagem

****Data:**** 13/09/2026 03:09 (America/Sao_Paulo)

****Caso de uso:**** UC-011 - Extrair rede de drenagem a partir de um DTM

****Resultado:**** Aprovado no cenário principal e nos cenários de validação de entrada

Dados utilizados

- DTM real produzido pelo WebODM/NodeODM: `ortomapas/odm\_2\_dtm.tif` (produto 6).
- Backend Ortomapas: `POST http://127.0.0.1:8890/api/tools/hydrology/streams`.
- Parâmetros: `threshold=100`, `output\_name=real\_streams\_validation`.
- A chamada foi feita por HTTP contra o serviço em execução, sem dados simulados ou mocks.

Execução e evidências

1. O backend recebeu o caminho do DTM e o limiar de acumulação.
2. O pipeline executou preenchimento de depressões, direção de fluxo, acumulação e extração.
3. A resposta HTTP foi `200 OK` em aproximadamente ****2,0 s****.
4. O arquivo `data/analises/real\_streams\_validation.geojson` foi criado com ****364.943 bytes****.
5. A leitura posterior do arquivo confirmou `FeatureCollection` com ****1.173 feições****, todas com geometria `Polygon`.

Conclusão

O cenário principal de UC-011 está implementado e demonstrado com dados reais de fotogrametria. Os cenários de entrada também foram verificados: DTM inexistente retorna `404 Not Found` e limiares `0` ou negativos retornam `422 Unprocessable Entity`. Permanece como trabalho de validação a captura visual Playwright da camada no mapa e o caso de raster sem dados válidos.

Cenários alternativos executados

Cenário	Entrada	Resultado observado
---------	---------	---------------------

DTM ausente	`does-not-exist.tif`	HTTP `404`
-------------	----------------------	------------

Limiar zero	`threshold=0`	HTTP `422`
-------------	---------------	------------

| Limiar negativo | `threshold=-1` | HTTP `422` |